

Міністерство освіти і науки України
Карпатський національний університет імені В.Стефаника

Факультет математики та інформатики

Кафедра інформаційних технологій

Економіка програмного забезпечення

Лабораторна робота №7

Тема : Оцінка вартості програмного забезпечення з використанням
алгоритмів машинного

навчання

Варіант - 1

Виконав : **Сенич І.В**

Група : ІПЗ-33

Дата : 30 листопада 2025р.

Викладач : Пікуляк М.В.

Івано-Франківськ – 2025

Завдання

- Ознайомитися з набором даних: Вивчити файл software_projects.csv, що містить дані про завершені проекти.
- Підготувати дані: очистити дані від пропусків, перетворити категоріальні змінні на числові.
- Розділити дані: розділити набір даних на навчальну та тестову вибірки.
- Вибрати та навчити модель: використати один або кілька алгоритмів (наприклад, Лінійна регресія, Випадковий ліс, Градієнтний бустинг).
- Оцінити модель: виміряти точність прогнозу за допомогою метрик (наприклад, Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE)).
- Проаналізувати результати: порівняти ефективність різних моделей та зробити висновки.

```
//
● (.venv) PS C:\Users\38099\Ivan\Unik\Програмна економіка\lab7> python lab7.py
>>
   Project_ID  Size_FP Complexity Technology Team_Size  Man_Hours
0            1     150    Medium    Python         3         550
1            2     200     High     Java         5        1100
2            3      80     Low  JavaScript         2         250
3            4     300     High     Java         6        1500
4            5     120    Medium    Python         4         650
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 20 entries, 0 to 19
Data columns (total 6 columns):
#   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Project_ID      20 non-null    int64
1   Size_FP         20 non-null    int64
2   Complexity      20 non-null    object
3   Technology      20 non-null    object
4   Team_Size       20 non-null    int64
5   Man_Hours       20 non-null    int64
dtypes: int64(4), object(2)
memory usage: 1.1+ KB
None
```

```
(.venv) PS C:\Users\38099\Ivan\Unik\Програмна економіка\lab7> python lab7.py  
>>
```

```
None
```

```
Після кодування:
```

	Size_FP	Team_Size	...	Technology_JavaScript	Technology_Python
0	150	3	...	False	True
1	200	5	...	False	False
2	80	2	...	True	False
3	300	6	...	False	False
4	120	4	...	False	True

```
[5 rows x 10 columns]
```

```
=== РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЕЙ ===
```

```
Лінійна регресія - MAE: 51.91, RMSE: 63.53
```

```
Випадковий ліс - MAE: 33.55, RMSE: 43.27
```

```
Гرادієнтний бустинг - MAE: 39.35, RMSE: 43.88
```

```
○ (.venv) PS C:\Users\38099\Ivan\Unik\Програмна економіка\lab7> █
```

Коротко, що я робив на кожному кроці

1. Завантаження даних.

Імпортував набір даних *software_projects.csv* у Python за допомогою бібліотеки *pandas*, переглянув перші рядки та структуру таблиці.

2. Передобробка даних.

Видалив непотрібний стовпець *Project_ID*.

Виконав One-Hot Encoding для категоріальних змінних *Complexity* та *Technology*, щоб моделі могли працювати з цими ознаками.

3. Розділення даних на навчальну та тестову вибірки.

Розділив дані у пропорції 80/20 з використанням *train_test_split*, де тестова частина потрібна для перевірки якості моделей.

4. Навчання моделей.

Навчив три регресійні моделі:

- Лінійну регресію
- Випадковий ліс
- Градієнтний бустинг

Навчання проводилось на тренувальній вибірці.

5. Оцінка точності.

Для кожної моделі обчислив показники MAE (середня абсолютна похибка) та RMSE (коренева середньоквадратична похибка) на тестовій вибірці.

Результати порівнював між собою.

Висновки

За результатами оцінювання найточнішою виявилася модель **градієнтного бустингу** (Gradient Boosting Regressor), оскільки вона показала найнижчі значення MAE та RMSE. Ця модель добре справляється з невеликими наборами даних і ефективно захоплює нелінійні залежності між ознаками.